

2025 学年第一学期徐汇区学习能力诊断卷

初三数学 试卷

2026.1

(时间 100 分钟 满分 150 分)

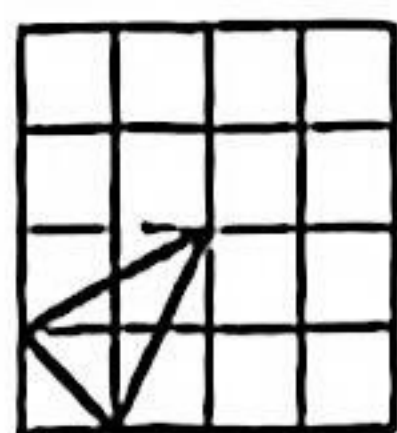
考生注意：

1. 本试卷含三个大题，共 25 题；答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效；
2. 除第一、二大题外，其余各题如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤；
3. 填空题须在对应矩形框内作答，超出对应边框作答无效。

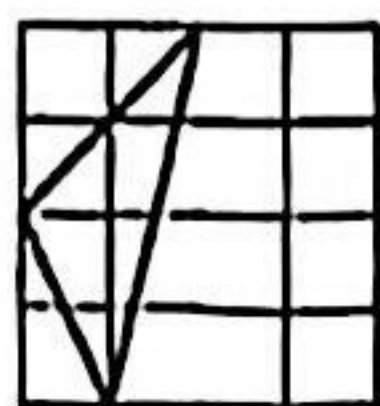
一、选择题（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的】

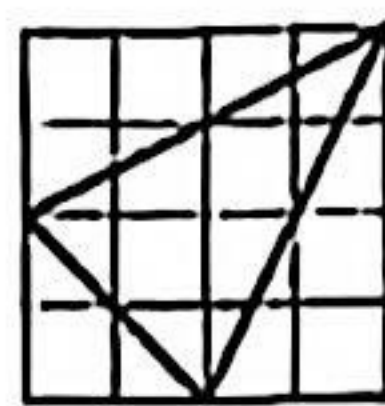
1. 下列网格中各个小正方形的边长均为 1，阴影部分图形分别记作甲、乙、丙、丁，其中互为相似形的是



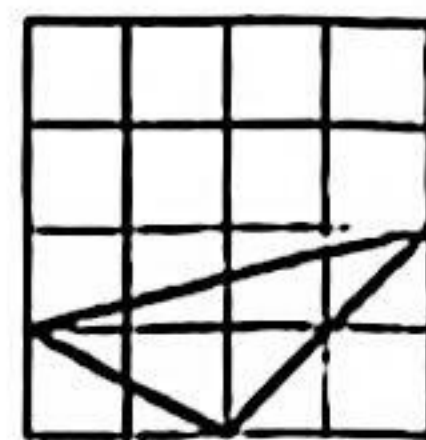
甲



乙



丙



丁

- (A) 甲和乙； (B) 甲和丙； (C) 甲和丁； (D) 丙和丁。

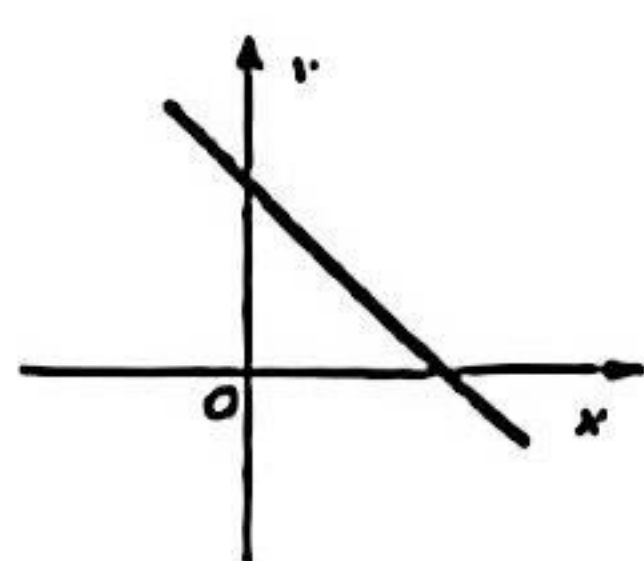
2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，已知 $\angle C=90^\circ$ ， $AB=5$ ， $BC=3$ ，那么 $\angle B$ 的余切值为

- (A) $\frac{4}{5}$ ； (B) $\frac{3}{5}$ ； (C) $\frac{3}{4}$ ； (D) $\frac{4}{3}$ 。

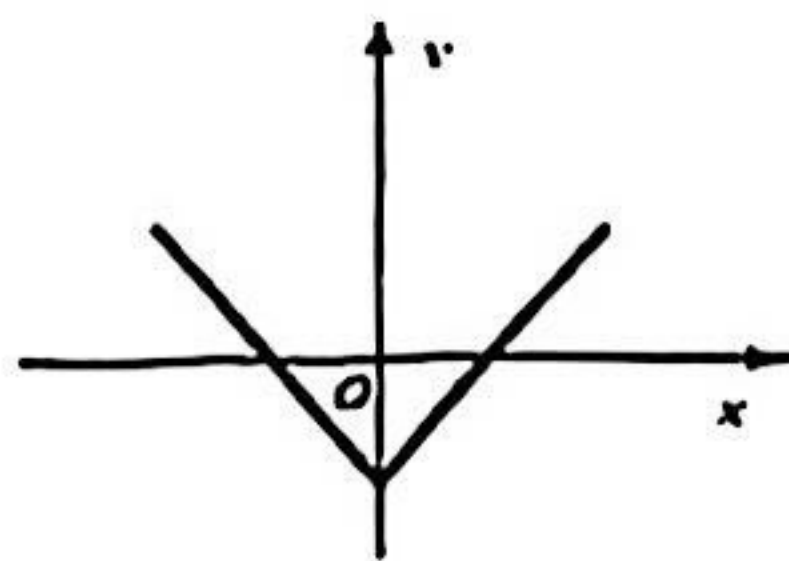
3. 已知 $\vec{a}=3\vec{c}$ ， $\vec{b}=-2\vec{c}$ ，且 $\vec{c}$ 是非零向量，那么下列说法中不正确的是

- (A) $\vec{b} \parallel \vec{c}$ ； (B) $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ； (C) $|\vec{a}|=\frac{3}{2}|\vec{b}|$ ； (D) $\vec{a}=\frac{3}{2}\vec{b}$ 。

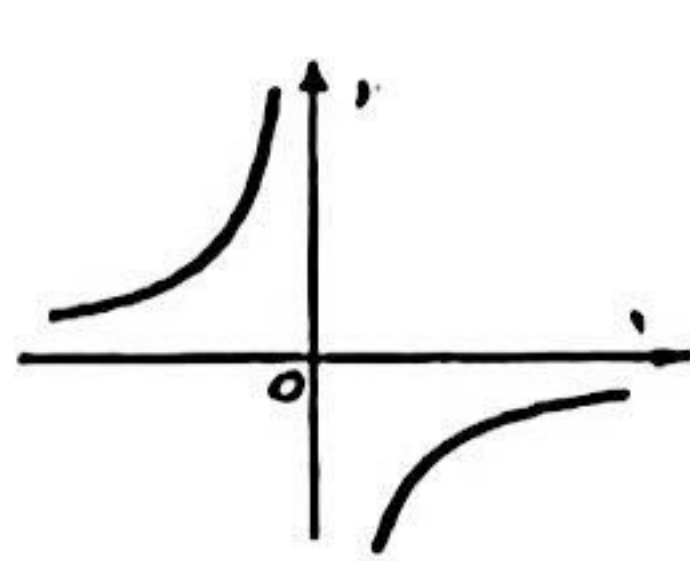
4. 已知点 $A(-2, m)$ 、 $B(2, m)$ 、 $C(4, m+1)$ 在同一个函数的图像上，这个函数图像可能是



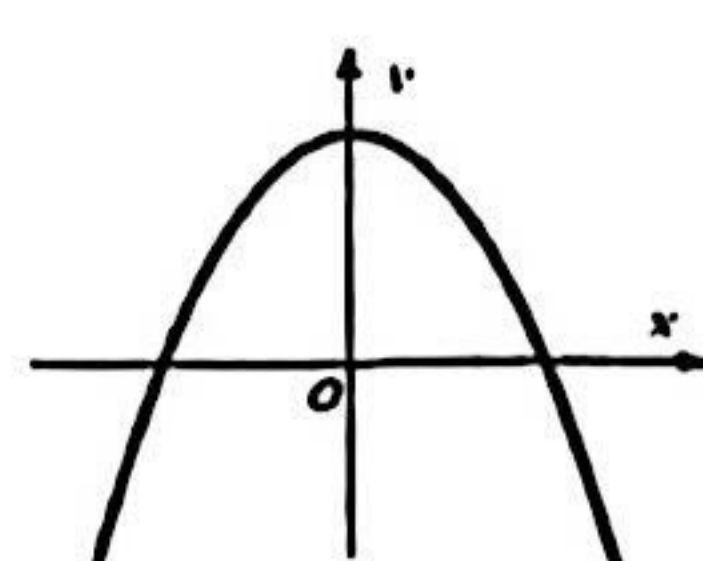
(A)



(B)



(C)



(D)

5. 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图像如图所示，那么下列各式中成立的是

- (A) $a>0$ ； (B) $c<0$ ； (C) $b<0$ ； (D) $a+b+c=0$ 。

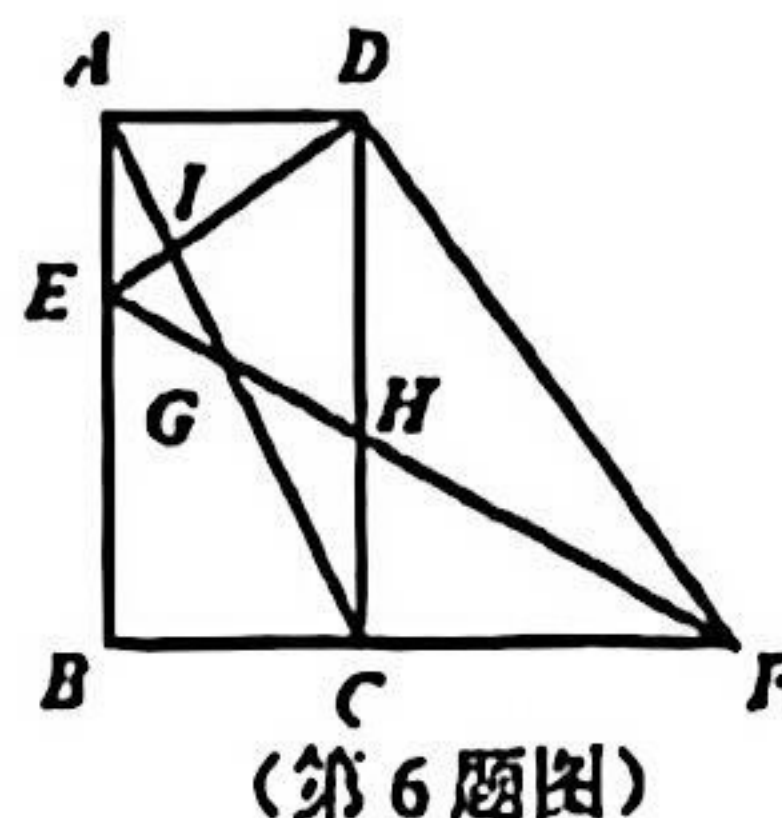
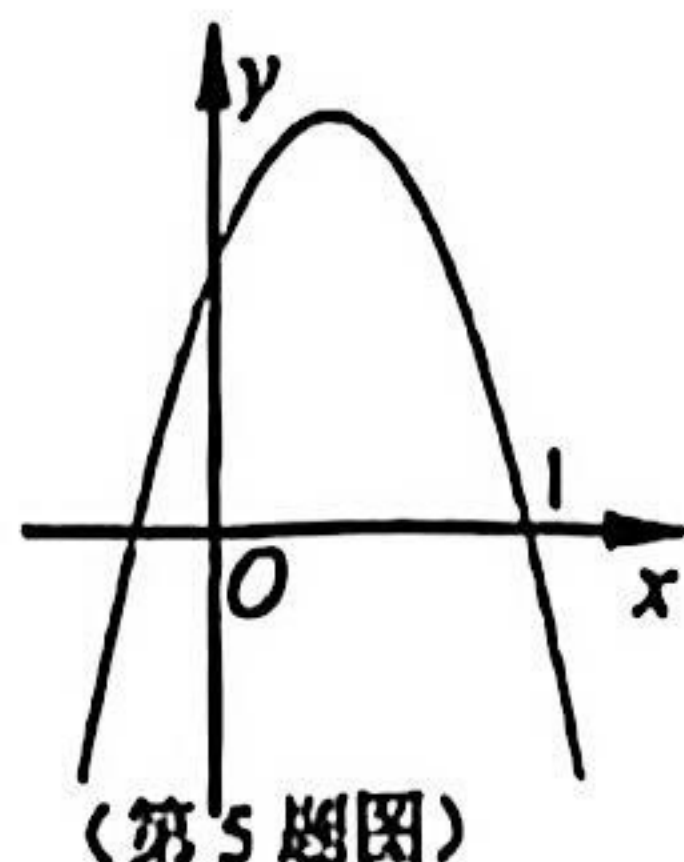
6. 如图，矩形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 BC 的延长线上， $DF \perp DE$ ， DE 与对角线 AC 交于点 I ， EF 与对角线 AC 交于点 G ，与边 DC 交于点 H 。则下列结论不一定成立的是

(A) $\triangle DFH \sim \triangle GAE$;

(B) $\triangle ADE \sim \triangle DCA$;

(C) $\triangle DAI \sim \triangle GEI$;

(D) $\triangle DFH \sim \triangle GCH$.



二. 填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

7. 如果 $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$, 那么 $\frac{2a}{3a-b}$ 的值为 ▲.

8. 计算: $\sin 45^\circ \cdot \tan 60^\circ =$ ▲.

9. 如果两个相似三角形对应角平分线的比是 1:4, 那么它们的周长之比是 ▲.

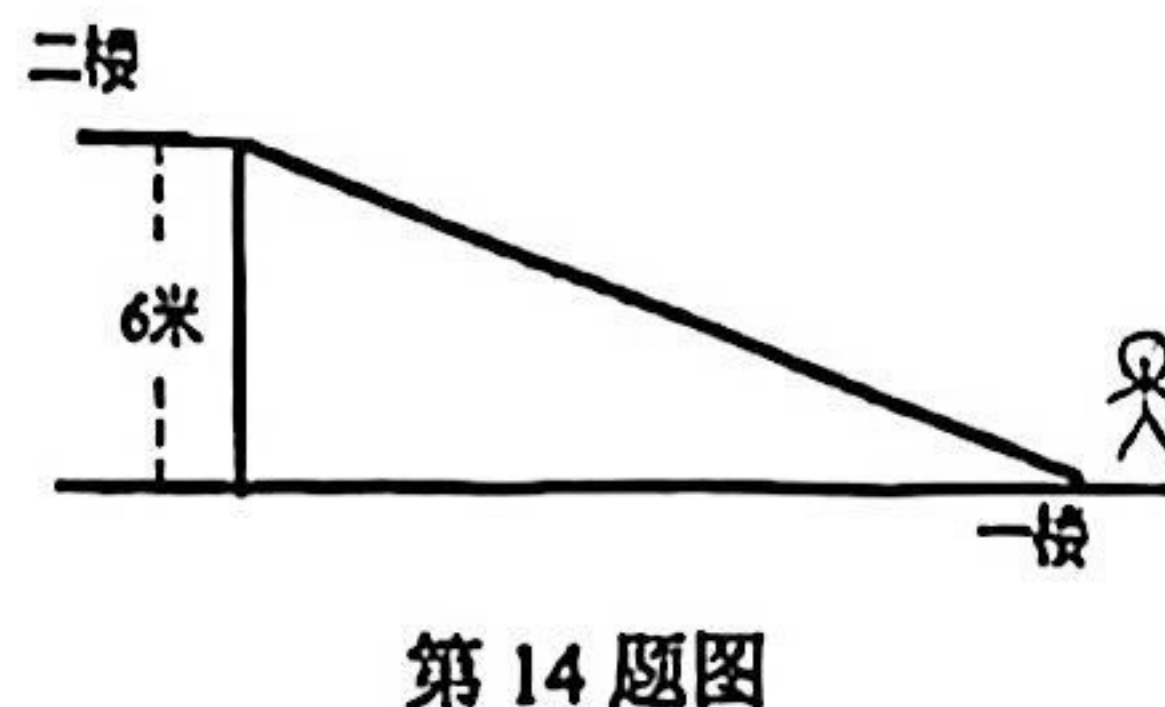
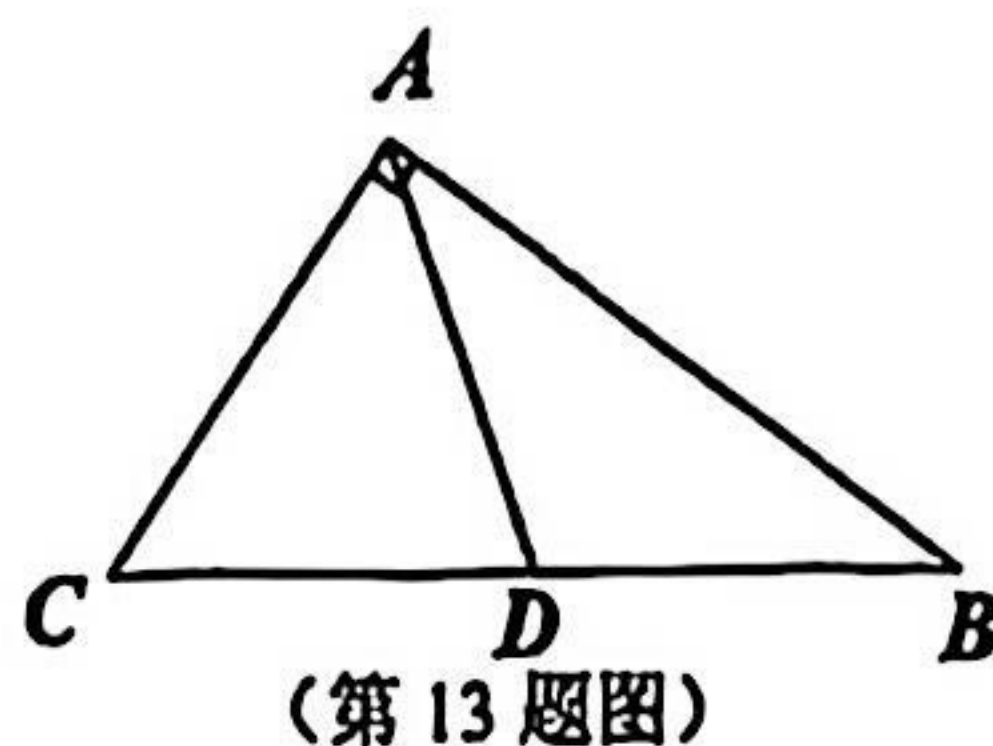
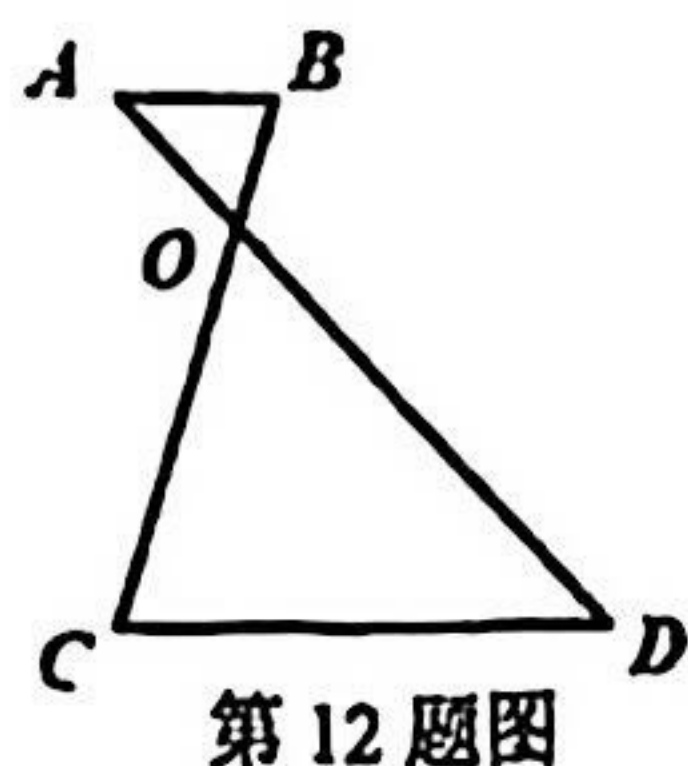
10. 将抛物线 $y = x^2$ 向右平移 3 个单位, 向下平移 1 个单位, 平移后的抛物线的表达式是 ▲.

11. 已知 $A(-1, y_1)$ 、 $B(4, y_2)$ 是抛物线 $y = x^2 - 2x + c$ 上的两点, 那么 y_1 ▲ y_2 (填 “>”、“=” 或 “<”).

12. 如图, 线段 AD 与 BC 相交于点 O , 已知 $\frac{AO}{AD} = \frac{1}{4}$, 已知 $BO = 2$, 当 $OC =$ ▲ 时, $AB \parallel CD$.

13. 如图, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = 90^\circ$, $AC = 3$, $AB = 4$, AD 为斜边 BC 上的中线, 则 $\cos \angle CAD$ 的值为 ▲.

14. 如图, 顾客站在某商场内的自动扶梯上从一楼移动到二楼, 已知商场第一层楼的高度大约为 6 米, 那么此自动扶梯斜坡的坡比是 ▲.



15. 如图, 小明推铅球, 已知铅球运行时离地面的高度 y (米) 关于水平距离 x (米) 的函数解析式为 $y = -\frac{1}{8}x^2 + bx + c$, 如果小明铅球出手的高度为 1.5 米, 成绩为 6 米, 那么可以推断铅球在运行中的高度最高大约为 ▲ 米.